

Einführung in das Wissenschaftliche Rechnen

Praktikumsaufgabe 1

Abgabe: 8. Mai 2023

- a) Schreiben Sie eine Matlab-Funktion zur Lösung eines Anfangswertproblems mit Schrittweitensteuerung durch das RK4(3)-Verfahren

0					
$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$				
$\frac{1}{2}$	0	$\frac{1}{2}$			
1	0	0	1		
1	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{6}$	
$\hat{b}^\top$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{6}$	0
$b^\top$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{3}$	0	$\frac{1}{6}$

Orientieren sich an der folgenden Syntax zum Funktionsaufruf

```
[t,y,fail,no_fun]=odesolverRK(ode_f,tspan,v0,h0,hmax,tol,rho)
```

Die Bedeutung der Eingabeparameter ist

ode_f function handle für die rechte Seite der DGL,
tspan Zeitintervall als Vektor [tspan(1) tspan(2)],
v0 Anfangswert zum Zeitpunkt tspan(1),
h0 Anfangsschrittweite,
hmax maximale Schrittweite,
tol Genauigkeitsparameter für die Schrittweitenkontrolle,
rho Sicherheitsfaktor für die Schrittweitenkontrolle.

Ausgegeben werden sollen

t Vektor der verwendeten Zeitpunkte,
y Lösungsmatrix (Spalten entsprechen den Zeitpunkten in t),
fail Anzahl der verworfenen Schrittweitevorschläge,
no_fun Anzahl der Funktionsauswertungen.

- b) Lösen Sie mit `odesolverRK` die Differentialgleichungen der Bewegung eines Satelliten um das System Erde/Mond in den Koordinaten $x = (x_1, x_2)$ des mitrotierenden Schwerpunktsystems

$$x_1'' = x_1 + 2x_2' - \hat{\mu} \frac{x_1 + \mu}{N_1} - \mu \frac{x_1 - \hat{\mu}}{N_2},$$

$$x_2'' = x_2 - 2x_1' - \hat{\mu} \frac{x_2}{N_1} - \mu \frac{x_2}{N_2},$$

mit den Abkürzungen

$$N_1 = ((x_1 + \mu)^2 + x_2^2)^{3/2}, \quad N_2 = ((x_1 - \hat{\mu})^2 + x_2^2)^{3/2}$$

sowie $\mu = 0.012277471$ und $\hat{\mu} = 1 - \mu$. Dabei ist μ das Verhältnis der Mondmasse zur Masse des Gesamtsystems. Mit den Anfangswerten

$$x_1(0) = 0.994, \quad x_1'(0) = 0, \quad x_2(0) = 0, \quad x_2'(0) = -2.001585106,$$

beträgt die Periode (Umlaufzeit) des Orbits 17.0652166 Monate (Arenstorf-Orbit).

Wählen Sie zum Beispiel die Parameter $h_0 = 2.5 \cdot 10^{-4}$, $h_{\max} = 0.2$, $tol = 10^{-5}$ und $\rho = 0.99$.

- i) Lassen Sie den Orbit graphisch ausgeben, wobei die Positionen von Erde und Mond markiert sind (der Ursprung des Koordinatensystems entspricht dem Schwerpunkt zwischen Erde und Mond, die beide auf der x_1 -Achse liegen und den Abstand 1 voneinander haben). Die Ausgabe soll animiert erfolgen.
- ii) In einem zweiten Graphikfenster stellen Sie parallel die aktuelle Schrittweite als Funktion der Zeit animiert dar, um den Einfluß der Krümmung des Orbits auf die Schrittweitenwahl zu verdeutlichen. Vermeiden Sie eine Überlappung beider Graphikfenster.
- iii) Geben Sie folgende Zahlenwerte aus: Anzahl der benötigten Funktionsauswertungen, Anzahl der verworfenen Schritte sowie die Maximumsnorm der Differenz zwischen Anfangsposition des Satelliten und seiner berechneten Endposition nach einem Umlauf.
- iv) Simulieren Sie zwei Umläufe.

c) Simulieren Sie mit `odesolverRK` das Lorenz-System

$$\begin{aligned}x_1' &= \sigma(x_2 - x_1), \\x_2' &= x_1(\rho - x_3) - x_2, \\x_3' &= x_1x_2 - \beta x_3.\end{aligned}$$

Mit den Werten

$$\sigma = 10, \quad \beta = 8/3, \quad \rho = 28$$

sowie dem Startpunkt

$$x_1(0) = x_2(0) = x_3(0) = 1$$

approximieren Sie den Lorenz-Attraktor, der deterministisch chaotisches Verhalten illustriert.

Wählen Sie als Zeitintervall $[0, 50]$ und setzen Sie $h_0 = 0.01$, $h_{\max} = 0.2$, $tol = 2 \cdot 10^{-7}$, $\rho = 0.99$.

Die Lösung animieren Sie analog zu b) i) und ii).

Geben Sie auch wieder die Anzahl der benötigten Funktionsauswertungen und der verworfenen Schritte aus.